

SimSun

[题号]：[题目]

## 摘要

[ 此处填写摘要内容... ]

关键词： [关键词一]； [关键词二]； [关键词三]； [关键词四]

# 目录

# 1 系统方案设计

## 1.1 系统方案描述

本系统以 [核心控制器型号] 微控制器为核心，主要由电源模块、主控模块、传感器模块、驱动模块以及执行机构等部分组成。系统整体功能框图如图??所示。

图 1: 系统整体功能框图

## 1.2 方案论证与选择

### 1.2.1 主控制器件的论证与选择

[ 此处填写主控选型的论证内容... ]

### 1.2.2 关键模块/技术方案的论证与选择

[ 此处填写关键模块的论证内容... ]

# 2 系统理论分析与计算

## 2.1 核心理论/模型分析

[ 此处填写核心理论分析... ]

## 2.2 关键算法分析

[ 此处填写关键算法分析... ] 例如，某算法的关键公式如式??所示：

$$y(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

其中， $e(t)$  表示误差...

## 2.3 相关参数计算

[ 此处填写相关参数的计算过程和结果... ]

### 3 电路与程序设计

#### 3.1 电路设计

##### 3.1.1 核心模块电路（一）

##### 3.1.2 核心模块电路（二）

#### 3.2 程序设计

##### 3.2.1 主程序设计思路

[ 此处填写主程序设计思路... ]

##### 3.2.2 程序流程图

##### 3.2.3 核心代码片段（可选）

### 4 测试方案与结果分析

#### 4.1 测试方案

- 测试环境： [描述测试场地、环境条件等，需与题目要求一致]。
- 测试仪器： [列出所用仪器，如示波器、万用表、频谱仪、秒表、卷尺等]。
- 测试方法： 针对赛题要求的各项测试指标，分别进行测试。描述清楚每个指标的具体测试步骤、操作方法和数据记录方式。

#### 4.2 测试结果与数据

表 1: 测试项(1) [测试项名称] (要求: [指标要求])

| 测试序号 | 测试结果 | 是否满足要求 | 备注 |
|------|------|--------|----|
| 1    |      |        |    |
| 2    |      |        |    |
| 3    |      |        |    |

表 2: 测试项(2) [测试项名称] (要求: [指标要求])

| 测试序号 | 测试结果 | 是否满足要求 | 备注 |
|------|------|--------|----|
| 1    |      |        |    |
| 2    |      |        |    |
| 3    |      |        |    |

### 4.3 误差/性能分析

1. [误差/瓶颈来源一]: [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法: [提出具体的改进措施或优化方向]。
2. [误差/瓶颈来源二]: [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法: [提出具体的改进措施或优化方向]。
3. [误差/瓶颈来源三]: [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法: [提出具体的改进措施或优化方向]。